

DogMatch

La piattaforma di social networking per cani

Trova il compagno perfetto per il tuo cane

Python FastAPI

Servizio AI
dogmatch_ai
Python / FastAPI

API Backend
backend_node
Node.js / Express

Web App
Frontend-DogMatch
React / Vite

App Mobile
dogmatch-mobile
React Native / Expo

Il Progetto

Cosa e DogMatch e quale problema risolve

DogMatch e' una piattaforma di social networking dedicata ai cani e ai loro proprietari. Funziona come un'app di dating, ma per cani: gli utenti creano un profilo per il proprio cane, scorrono i profili degli altri cani nella zona, inviano like e - quando c'e' interesse reciproco - si crea un match che apre una chat tra i proprietari. L'obiettivo e' facilitare incontri sicuri tra cani compatibili, sia per il gioco che per l'accoppiamento responsabile.

Il Problema

Trovare compagni di gioco o partner per l'accoppiamento del proprio cane e' difficile. Non esistono strumenti dedicati: ci si affida al caso nei parchi, a gruppi Facebook disorganizzati o a annunci su portali generici. Non c'e' modo di filtrare per razza, eta', carattere o distanza geografica.

La Soluzione DogMatch

Un'app completa con profili cane dettagliati, feed di discovery geolocalizzato, sistema di like/match reciproco, chat in tempo reale, chatbot AI (SnoutBot) per assistenza personalizzata e un sistema di notifiche push multicanale. Disponibile sia su web che su iOS e Android.

I valori della piattaforma

Sicurezza

Verifica pedigree, moderazione contenuti e sistema di segnalazioni

Compatibilita'

Matching intelligente per razza, intento e distanza geografica

Assistenza AI

SnoutBot risponde a domande su cani, piattaforma e prenotazioni

Real-time

Chat istantanea, notifiche push e indicatore di digitazione

DogMatch in numeri

Tutto il progetto a colpo d'occhio

4 Repository dogmatch_ai, backend_node, Frontend, Mobile	146 File sorgente Python + JS + TS + JSX + TSX	59 API Endpoint REST su backend_node:3000	14 Tool AI (GPT-4o) tool-calling orchestrato
8 Modelli DB Sequelize ORM su MySQL	30 Schermate/Pagine 10 web + 20 mobile	27 Knowledge base voci nel knowledge_base.json	26 Razze supportate dataset di test incluso

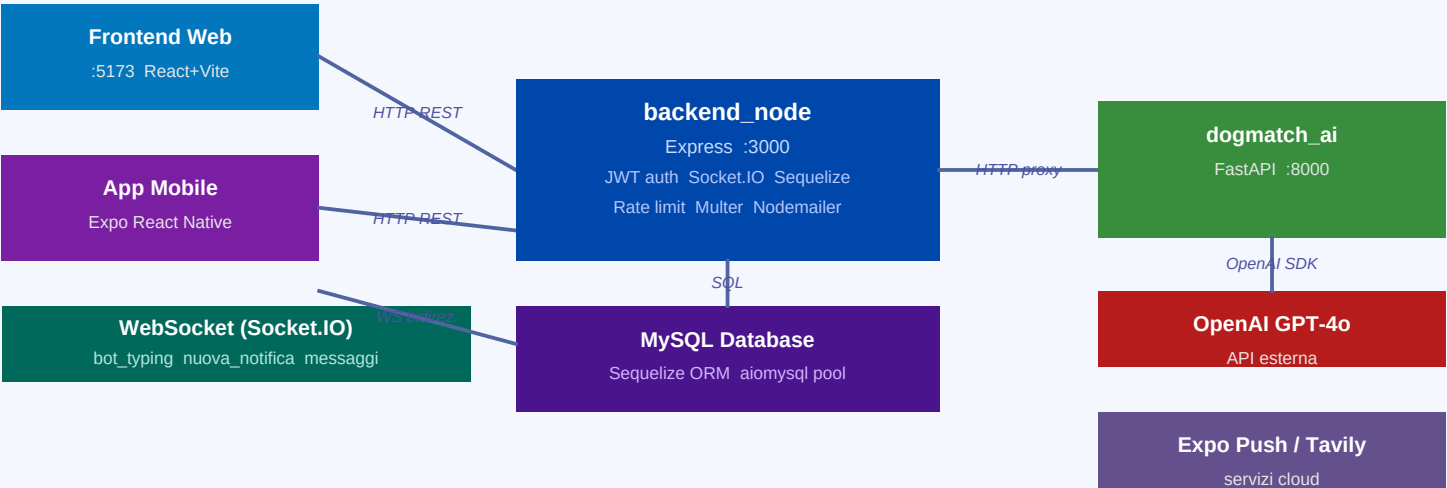
I 4 repository nel dettaglio

dogmatch_ai Python / FastAPI	backend_node Node.js / Express	Frontend-DogMatch React 19 / Vite	dogmatch-mobile React Native / Expo
- 28 file Python - 14 tool AI - 6 test file - 2 endpoint REST	- 37 file JS - 59 endpoint API - 8 modelli Sequelize - 11 migration DB	- 36 file JSX/JS - 10 pagine - 13 componenti - 5 servizi API	- 45 file JS/TS - 20 screen - 3 Redux slice - 5 servizi + 2 hook

Architettura del Sistema

Come i 4 repository comunicano tra loro

L'architettura e' a microservizi con separazione netta delle responsabilita'. I client (web e mobile) non comunicano mai direttamente col servizio AI: il backend_node funge da unico punto di accesso autenticato, costruisce il contesto utente dal database e lo invia al servizio AI.



Flusso di una richiesta chat AI:

1. Client invia messaggio -> POST /api/chat/bot (JWT Bearer)

2. backend_node verifica

Funzionalita' Principali

Tutto quello che puo' fare un utente su DogMatch

PROFILO Crea profilo cane

Registrazione in 2 step: dati utente + dati cane.
Upload foto, geolocalizzazione, razza tra 26 disponibili, taglia, sesso, eta', pedigree PDF, bio e info sanitarie.

DISCOVERY Scopri nuovi cani

Feed di card scorrevoli con swipe. Filtra per intento (gioco o accoppiamento) e distanza (provincia/regione).
Ordine casuale per evitare bias. 50 cani per batch.

MATCH Sistema di matching

Like reciproco = match automatico. Per accoppiamento: stessa razza e sesso opposto obbligatori. Notifica push istantanea a entrambi i proprietari al momento del match.

CHAT Messaggistica real-time

Chat P2P aperta solo tra match confermati. Messaggi in tempo reale via Socket.IO con indicatore di digitazione.
Soft-delete e segnalazione utenti problematici.

SNOUTBOT Assistente AI SnoutBot

GPT-4o con 14 tool: ricerca cani semantica, memoria persistente, knowledge base, prenotazione parchi, statistiche account, ricerca web e moderazione.

NOTIFICHE Notifiche multicanale

Notifiche in-app via socket + push Expo su mobile.
Tipi: richiesta_match, match_accettato, messaggio.
Notifiche proattive AI ogni 5 minuti per nuovi cani.

ADMIN Pannello amministrativo

Dashboard con KPI: utenti, match, segnalazioni.
Verifica pedigree, blocco account, cambio ruolo.
Gestione segnalazioni con nota di moderazione.

MAPPE Ricerca geografica

Mappa Leaflet interattiva sul web per trovare cani vicini. Geolocalizzazione GPS su mobile via expo-location.
Filtri per provincia e regione nel discovery feed.

SnoutBot - L'Assistente AI

GPT-4o con tool-calling orchestrato, RAG pre-fetch e memoria persistente

Come funziona una risposta

1 Intent detection

Prima di chiamare GPT-4o, l'orchestratore calcola la cosine similarity del messaggio con il centroide di 10 frasi prototipo di ricerca cani. Se score ≥ 0.35 : pre-fetch RAG. Fallback keyword se il modello non e' disponibile.

2 RAG pre-fetch

Se e' una ricerca cani, arricchisce la query con il profilo del cane dell'utente e carica i top-5 risultati con sentence-transformers (384-dim embeddings). Li inserisce nel system prompt con istruzione di usarli direttamente.

3 System prompt contestualizzato

Il backend Node.js invia gia' un context con profilo utente. L'orchestratore aggiunge: identita' SnoutBot, nome utente, memoria AI, notifiche non lette, RAG. Il system prompt finale e' ricco di dati reali sull'utente.

4 Tool-calling loop GPT-4o

Max 5 iterazioni. Ad ogni giro: se finish_reason='stop' -> risposta finale. Se 'tool_calls' -> esegui i tool, aggiungi risultati, itera. Tutti e 14 i tool sono disponibili via asyncio per non bloccare l'event loop.

I 14 Tool disponibili per GPT-4o

search_dogs_semantic

Ricerca cani per similarita' semantica con embeddings

get_knowledge_base_info

Knowledge base: 27 voci su cani, piattaforma e salute

save_memory

Memorizza fatti sull'utente tra sessioni diverse

clear_reminder

Completa e rimuove un promemoria

get_activity_stats

Match attivi, like ricevuti, messaggi non letti

book_area_slot

Prenota slot con codice univoco DM-XXXXXXX

cancel_booking

Cancella prenotazione per codice

analyze_user_profile

Completeness profilo + suggerimenti personalizzati

update_user_profile

Aggiorna bio, provincia, regione, telefono

save_reminder

Crea promemoria (es. vaccinazione, visita vet)

search_web

Ricerca web live tramite Tavily API

get_available_slots

Slot liberi nei 6 parchi cani certificati

get_user_bookings

Lista prenotazioni attive dell'utente

moderation_flag

Segnala contenuto inappropriato (audit log JSONL)

Il Sistema di Matching

Come funziona il cuore della piattaforma

Il matching e' il meccanismo centrale di DogMatch. Ogni swipe genera una riga nella tabella 'interazioni'. Il match si crea quando il like e' reciproco: non viene creato un nuovo record, ma quello esistente viene aggiornato con isMatch=true. Questo garantisce che ogni coppia di cani abbia sempre una sola riga nel database per ciascun intento.

Intento: GIOCO

Aperto a tutti i cani indipendentemente da razza e sesso.
Vincolo: il cane deve avere almeno 0 anni (nessuna restrizione di eta').
Notifica: 'Il tuo cane ti invita a giocare!'

Intento: ACCOPPIAMENTO

Vincoli: stessa razza + sesso opposto + disponibilitaRiproduttiva=true.
Cane deve avere almeno 1 anno di eta'.
Se uno dei vincoli fallisce: HTTP 422 con messaggio esplicativo.

Pipeline di un like (invia like)

Verifica proprieta'	Regole intento	Anti-duplicato	Match reciproco?	Notifiche	Risposta client
Controlla che mittenteCaneld appartenga all'utente autenticato	Per accoppiamento: stessa razza, sesso opposto, eta >= 1	Cerca like gia' inviato: se esiste -> HTTP 409 Conflict	Cerca like inverso. Se trovato: update isMatch=true (no nuova riga)	creaNotifica() -> DB + Socket.IO emit + Expo Push paralleli	{isMatch: bool, matchDettagli: {...}} -> app mostra modal

Discovery feed: come vengono selezionati i cani

Il feed esclude: cani dell'utente stesso + cani gia' votati (like o dislike). I filtri dinamici vengono costruiti via Sequelize: per accoppiamento si aggiungono WHERE razza=X AND sesso=Y AND disponibilita=true AND eta>=1. I filtri geografici (provincia/regione) vengono applicati con JOIN su Utente. L'ordine finale e' casuale (sequelize.random()) e il limite e' 50 cani per batch.

Real-time & Mobile

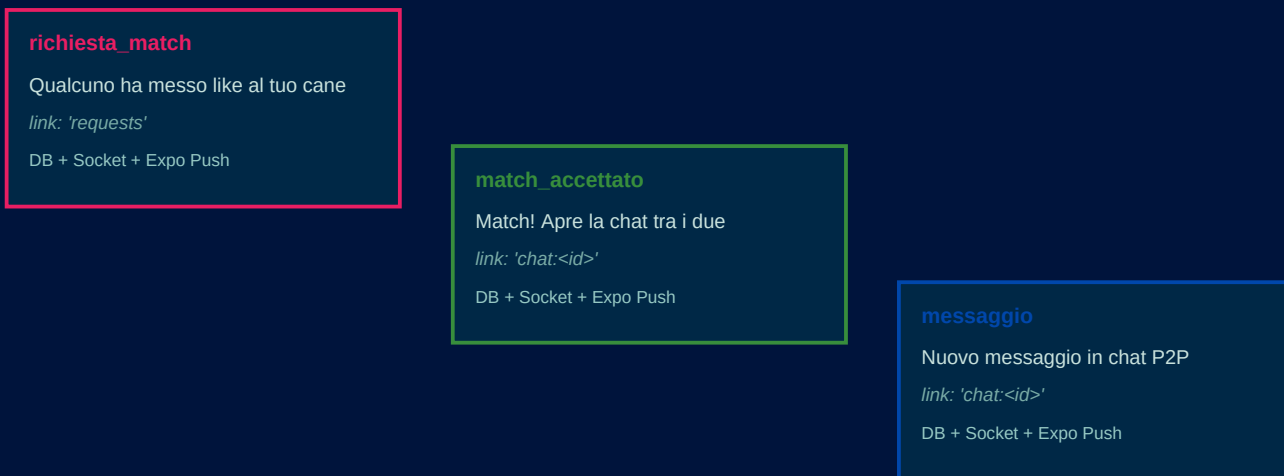
Socket.IO, notifiche push Expo e app React Native

Eventi Socket.IO

bot_typing	server -> client	Mostra/nasconde i 3 pallini animati nella chat AI
nuovo_messaggio	server -> room	Consegna messaggio P2P in tempo reale alla chat
nuova_notifica	server -> user	Aggiunge notifica in cima alla lista (unshift Redux)
user_typing	client -> server	Indica che l'utente sta digitando nella chat P2P
join_chat / leave_chat	client -> server	Entra/esce dalla room della chat (stanza interazione)
user_online/offline	server -> all	Aggiorna lo stato di presenza degli utenti
notifica_admin	server -> admin	Avvisa l'admin_room di nuovi utenti o eventi critici

Push Notification (Expo)

Il sistema di notifiche push e' a tre livelli: (1) salvataggio DB in tabella 'notifiche', (2) emit Socket.IO sulla room personale dell'utente per aggiornamento istantaneo, (3) chiamata HTTP a exp.host/--/api/v2/push/send con il token Expo del dispositivo. Il livello push raggiunge l'utente anche con l'app chiusa o in background.



Highlights dell'app mobile (dogmatch-mobile)

- Redux Toolkit con 3 slice (auth, interazioni, notifiche) - stato globale reattivo
- Interceptor Axios: in

Stack Tecnologico Completo

Tutte le tecnologie, librerie e versioni del progetto

dogmatch_ai - Python / AI

fastapi 0.136.1	uvicorn 0.46.0	openai 2.36.0	sentence-transformers 5.4.1	torch 2.11.0	
scikit-learn 1.8.0	numpy (latest)	aiomysql 0.3.2	PyJWT 2.12.1	httpx 0.28.1	pydantic 2.13.4
pytest 9.0.3	python-dotenv 1.2.2				

backend_node - Node.js / Express

express 5.2.1	sequelize 6.37.8	mysql2 3.22.3	socket.io 4.8.3	jsonwebtoken 9.0.3	bcrypt 6.0.0
express-rate-limit 8.4.1	multer 2.1.1	nodemailer 8.0.7	axios 1.15.1	cors (latest)	morgan (latest)

Frontend-DogMatch - React / Vite

react 19.2.4	react-dom 19.2.4	react-router-dom 7.15.0	vite 8.0.1	bootstrap 5.3.8
bootstrap-icons 1.13.1	leaflet 1.9.4	react-leaflet 5.0.0	socket.io-client 4.8.3	axios (latest)

dogmatch-mobile - React Native / Expo

expo 54.0.33	react-native 0.81.5	react 19.1.0	@reduxjs/toolkit 2.11.2	react-redux 9.2.0
axios 1.13.6	socket.io-client 4.8.3	expo-notifications 0.32.17	expo-secure-store 15.0.8	
expo-image-picker 17.0.10	expo-location 19.0.8	react-native-deck-swiper 2.0.19	react-native-reanimated 4.1.1	
typescript 5.9.2				

Servizi cloud e API esterne

OpenAI GPT-4o	Expo Push Service	Tavily API	HuggingFace Hub
Modello AI per il chatbot SnoutBot	Notifiche push iOS e Android	Ricerca web in tempo reale per SnoutBot	Download modello sentence-transformers
openai.com	exp.host	tavily.com	huggingface.co

Stato del Progetto e Conclusioni

Punti di forza

Architettura pulita

4 repository con responsabilita' nettamente separate. Nessun client chiama direttamente il servizio AI: il backend_node e' l'unico gateway.

Real-time completo

Socket.IO su tutte le piattaforme: chat P2P, typing indicator, notifiche istantanee e push Expo per raggiungere l'utente anche offline.

Sicurezza multi-layer

JWT, bcrypt, rate limiting, validazione input express-validator, verifica partecipazione nelle chat, protezione admin con isAdmin middleware.

AI contestualizzata

SnoutBot conosce l'utente: profilo, cane, match, memoria persistente. Non e' un chatbot generico ma un assistente personalizzato per ogni utente.

Cross-platform

Una sola API REST serve sia la web app React che l'app mobile Expo. storage.js astrae SecureStore/localStorage con la stessa interfaccia.

Scalabilita' del dato

Embedding semantici con cache LRU + persistenza MEDIUMBLOB in MySQL. Background scanner per notifiche proattive senza bloccare l'event loop.

Possibili evoluzioni future

Storage cloud

Sostituire uploads/ locale con AWS S3 o Cloudflare R2

Redis rate limit

Rate limiting distribuito su piu' istanze del servizio

Vector store

pgvector o Weaviate per embedding su cataloghi grandi

TypeScript full

Estendere TS da 2 file a tutti gli screen mobile

Test suite

Aggiungere test su screens React Native e API Node.js

CI/CD

Pipeline GitHub Actions per build, test e deploy automatici

DogMatch Project

4 repository | 146 file | 59 endpoint | 14 tool AI | 30 schermate

Python FastAPI + Node.js Express + React 19 + React Native Expo + GPT-4o